

Panduan API integrasi v2 – IDAS

Dokumen ini untuk **tim yang menghubungkan ERP atau sistem lain ke IDAS** (middleware, job terjadwal, skrip integrasi).

Aplikasi web: <https://transtrack-ddmrp.skom.my.id>

Alamat API (semua contoh di bawah): <https://transtrack-ddmrp.skom.my.id>

Awalan path: `/api/analytics`

Penjelasan konsep buffer v2 untuk pengguna bisnis: [USER_MANUAL_V2.md](#).

Integrasi **versi 1** (lama): [INTEGRATION_API_MANUAL.md](#).

Apa yang dilakukan API v2?

Untuk **satu nomor SKU**, API v2 akan:

1. Memastikan data master lengkap (terutama **stok awal**).
2. Mengklasifikasi pola penjualan dan memilih cara hitung buffer yang sesuai.
3. Mencari kombinasi **VF** dan **LTF** terbaik (optimasi otomatis).
4. Menyimpan rencana buffer dan mengembalikan **ringkasan angka + simulasi per hari**.

Versi 1 API **tetap ada** dan tidak berubah – gunakan v2 hanya jika Anda sengaja ingin aturan perhitungan baru ini.

Daftar layanan (endpoint)

Aksi	Cara memanggil	Kapan dipakai
Jalankan perhitungan buffer v2	<code>POST .../integration/v2/run</code>	Saat SKU perlu diperbarui rencananya
Baca hasil terakhir	<code>GET .../integration/v2/result?sku_no=</code>	Audit, tampilan di ERP tanpa hitung ulang
Ambil saran order harian	<code>GET .../integration/v2/replenishment?sku_no=</code>	Operasional harian setelah buffer v2 aktif

Parameter `csv`: tambahkan `?csv=true` pada **run** atau **result** jika Anda ingin file **CSV** (buka di Excel), bukan JSON.

Penting: di Mac/Linux, bungkus URL dengan tanda kutip jika ada tanda `?` :

```
curl "https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/result?sku_no=100008503"
```

Sebelum memanggil API

Syarat	Keterangan
SKU ada di Master Data	Kode barang terdaftar
Initial Inventory terisi	Angka stok awal; jika kosong → respons 400
Ada riwayat penjualan harian	Data demand per hari untuk SKU itu

1. Menjalankan buffer v2

URL: `POST https://transtrack-ddmrp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/run`

Header: `Content-Type: application/json`

Isi permintaan (body)

Field	Wajib?	Nilai awal	Arti
sku_no	Ya	—	Nomor SKU
sl_target	Tidak	0.95	Target tingkat layanan (0,5–0,999)
pop_size	Tidak	30	Ukuran populasi optimasi (6–80)
n_gen	Tidak	80	Jumlah iterasi optimasi (minimal 5)
include_baseline	Tidak	true	Sertakan perbandingan dengan setting awal

```
{
  "sku_no": "100008503",
  "sl_target": 0.95,
  "pop_size": 30,
  "n_gen": 80,
  "include_baseline": true
}
```

Target Percentile (untuk barang pola jarang) diambil dari **Master Data**, bukan dari body permintaan.

Respons normal (JSON) — kode 200

Tanpa `csv=true`, Anda mendapat ringkasan + tabel harian:

```
{
  "sku_no": "100008503",
  "status": "ok",
  "api_version": "v2",
  "buffer_id": 12,
  "simulation_summary": {
    "Method": "DDMRP_CONDITIONAL",
    "VF": "0.4750",
    "LTF": "0.3000",
    "Initial Inventory": "2.0",
    "TOR": "0.09",
    "TOY": "0.71",
    "TOG": "1.71",
    "Fill Rate": "100.00%",
    "Total Cost": "Rp3,682,598",
    "Jumlah Order": 3
  },
  "simulation_summary_text": "Method : DDMRP_CONDITIONAL\n...",
  "daily_simulation": [ ... ]
}
```

Bagian respons	Gunanya
simulation_summary	Angka kunci (format siap tampil)
simulation_summary_text	Teks satu blok — cocok untuk log atau email
daily_simulation	Detail per hari (JSON)
buffer_id	ID rencana buffer yang disimpan

Respons CSV — `?csv=true`

File teks dengan kolom: tanggal, permintaan, stok, zona, qty order, TOR, TOY, TOG, dll.
Cocok untuk dianalisis di Excel.

Contoh perintah

```
# Jalankan dan dapatkan JSON
curl -s -X POST "https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/run" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sku_no":"100008503","pop_size":30,"n_gen":80}'

# Jalankan dan simpan CSV
curl -s -X POST "https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/run?csv=true" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sku_no":"100008503","pop_size":30,"n_gen":80}' \
-o daily_simulation.csv
```

Kesalahan yang sering muncul

Kode	Artinya
400	Initial Inventory kosong di master, atau parameter tidak valid
404	SKU tidak ada / belum ada data penjualan
500	Gagal di tengah proses — lihat pesan di body respons

2. Membaca hasil terakhir (tanpa hitung ulang)

URL: GET `https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/result?sku_no=<SKU>`

Parameter	Wajib?	Keterangan
<code>sku_no</code>	Ya	Nomor SKU
<code>csv</code>	Tidak	<code>true</code> → unduh CSV simulasi harian

```
curl -s "https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/result?sku_no=100008503"

curl -s "https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/result?sku_no=100008503" | jq -r '.simulation_summary_text'

curl -s "https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/result?sku_no=100008503&csv=true" \
-o simulasi.csv
```

Jika SKU **belum pernah** dijalankan v2, respons berisi `"latest_run": null`.

Jika hanya pernah v1, respons **404** — jalankan dulu POST `.../v2/run`.

3. Saran replenishment (order harian)

URL: GET `https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/replenishment?sku_no=<SKU>`

Mengembalikan buffer v2 yang **aktif** (versi diawali `v2-`), posisi operasional hari ini, dan daftar rekomendasi order per tanggal.

```
curl -s "https://transtrack-ddmnp.skom.my.id/api/analytics/integration/v2/replenishment?sku_no=100008503"
```

Cuplikan respons:

```
{
  "sku_no": "100008503",
  "status": "ok",
  "api_version": "v2",
  "tor": 0.09,
  "toy": 0.71,
  "tog": 1.71,
  "operational": {
    "on_hand": 2.0,
    "zone": "GREEN"
  },
  "recommendations": [ ... ]
}
```

Stok **on hand** operasional mengikuti **Initial Inventory** dari master (bukan TOY).

Kode	Artinya
404	Belum ada buffer v2 aktif – jalankan run v2 dulu
400	Parameter <code>sku_no</code> kosong

4. Urutan kerja yang disarankan

```
sequenceDiagram
    participant ERP
    participant IDAS
    ERP->>IDAS: POST /integration/v2/run
    IDAS-->>ERP: Ringkasan + simulasi harian
    ERP->>IDAS: GET /integration/v2/replenishment
    IDAS-->>ERP: Saran order + posisi stok
```

- 1. Pastikan Master Data + demand lengkap (lihat [USER_MANUAL_V2.md](#)).
- 2. **POST run** untuk setiap SKU yang perlu diperbarui.
- 3. **GET replenishment** untuk keputusan order sehari-hari.
- 4. Opsional: **GET result?csv=true** untuk audit di Excel.

5. Parameter optimasi & perkiraan waktu

Parameter	Nilai bawaan	Saran
<code>pop_size</code>	30	Naikkan jika hasil terasa tidak stabil
<code>n_gen</code>	80	Minimal 5
<code>sl_target</code>	0.95	Target layanan pelanggan dalam optimasi

Perkiraan durasi (satu SKU, `pop_size=30`, `n_gen=80`)

Diukur pada dataset **Data 2 June** (lingkungan referensi, 2026-06):

SKU	Kategori	Perkiraan waktu
<code>100006303</code>	SMOOTH	~20–30 detik
<code>100008503</code>	INTERMITTENT	~30–40 detik

100005106	LUMPY	~25–35 detik
SKU	Kategori	Perkiraan waktu

Panduan operasional:

- Satu SKU dengan parameter bawaan: rencanakan **±1 menit** termasuk forecast.
- Batch 45 SKU dengan default: rencanakan **±30–45 menit**; jalankan di luar jam puncak.
- Untuk uji cepat: `pop_size=8` , `n_gen=5` (±5–15 detik per SKU, hasil kurang stabil).

Proses yang lebih lama dari perkiraan di atas biasanya karena deret demand panjang atau server sedang sibuk.

6. Pindah dari API v1 ke v2

v1	v2
Path <code>.../integration/run</code>	Path <code>.../integration/v2/run</code>
Field <code>fv_opt</code>	Tidak ada – gunakan angka di <code>simulation_summary</code>
Respons <code>forecast + optimize</code>	<code>simulation_summary + daily_simulation</code>
Stok awal operasional = TOY	Stok awal = Initial Inventory

v1 dan v2 dapat dipakai bersamaan selama masa transisi.